

TRAVAUX PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT ANDROID

Compte rendu : Création d'un quiz en images

Thème : Les formes géométriques

Application réalisée avec Kotlin et XML

Étudiant(e) : Oumouratou Barry

Année universitaire : 2026

1. Présentation du travail

L'objectif de ce travail pratique est de réaliser une petite application Android de type quiz en images. L'utilisateur doit observer une image, choisir une réponse parmi trois propositions et obtenir un point lorsque sa réponse est correcte. Le quiz comporte cinq questions et le résultat final est affiché à la fin de la partie.

Pour ce travail, j'ai choisi le thème des formes géométriques. Les cinq images utilisées représentent respectivement un triangle, un carré, un cercle, une étoile et un rectangle.

2. Outils et technologies utilisés

- Android Studio pour le développement de l'application.
- Kotlin pour la programmation de la logique du quiz.
- XML pour construire l'interface graphique.
- Android Views pour les différents éléments de l'interface.
- View Binding pour accéder aux composants de l'interface depuis Kotlin.
- Vector Drawables XML pour représenter les cinq formes géométriques.

3. Présentation de l'interface

L'interface est regroupée dans le fichier `activity_main.xml`. Le score reste visible en haut de l'écran ainsi que la progression du quiz. Le contenu de la question est placé dans une zone défilante afin de garder l'interface utilisable sur des écrans de petite taille.

Les principaux widgets utilisés sont :

- **TextView** : pour le titre, le score, la progression, le numéro de la question, la question, la correction et le résultat final.
- **ImageView** : pour afficher l'image correspondant à la question.
- **ProgressBar** : pour représenter le nombre de questions déjà répondues.
- **Button** : pour les trois choix, la question suivante, l'affichage du résultat et le redémarrage du quiz.
- **ScrollView** : pour permettre le défilement du contenu sur les petits écrans.
- **LinearLayout** : pour organiser les éléments de l'interface.

4. Structure des questions

Les questions sont représentées par une data class appelée `Question`. Elle contient le texte de la question, l'identifiant de l'image, un tableau de trois choix, l'indice de la bonne réponse et une description de l'image destinée notamment à l'accessibilité.

N°	Image	Choix proposés	Bonne réponse	Indice
1	Triangle	Triangle / Carré / Cercle	Triangle	0
2	Carré	Cercle / Carré / Rectangle	Carré	1

3	Cercle	Rectangle / Triangle / Cercle	Cercle	2
4	Étoile	Cercle / Étoile / Carré	Étoile	1
5	Rectangle	Rectangle / Triangle / Cercle	Rectangle	0

La bonne réponse n'est pas toujours placée au même endroit. Les indices 0, 1 et 2 correspondent respectivement au premier, au deuxième et au troisième bouton.

5. Déroulement du quiz

Au lancement de l'application, la première question est affichée. Le score est initialisé à 0 sur 5 et la progression à 0 sur 5.

Lorsqu'un utilisateur clique sur l'un des trois boutons, l'indice du bouton est transmis à la fonction de vérification. Le programme le compare avec l'indice de la bonne réponse.

Si la réponse est correcte, le score augmente d'un point. Si elle est incorrecte, le score reste inchangé. Dans les deux cas, la progression augmente d'une unité puisque l'utilisateur a répondu à une question.

Après la validation, les trois boutons de choix sont désactivés. Une variable appelée `aRepondu` permet également d'empêcher une seconde validation de la même question.

6. Gestion du score et de la progression

Le score et la progression ne représentent pas la même information. Le score correspond uniquement au nombre de bonnes réponses. La progression correspond au nombre de questions auxquelles l'utilisateur a déjà répondu.

Exemple : si l'utilisateur donne une mauvaise réponse à la première question, le score reste à 0/5 alors que la progression passe à 1/5.

La `ProgressBar` possède une valeur maximale de 5. Sa valeur est mise à jour après chaque réponse.

7. Navigation et fin du quiz

Après chaque réponse, le bouton de navigation devient visible. Pour les quatre premières questions, il affiche « Question suivante ». Après la cinquième réponse, il affiche « Voir le résultat ».

La dernière question est détectée en comparant l'indice de la question actuelle avec la dernière position du tableau des questions. Le programme ne dépasse donc pas les limites du tableau.

À la fin du quiz, les éléments de la question et les trois choix sont masqués. Le score final est affiché dans la même activité. Un bouton « Rejouer » permet de remettre le score, la progression et l'indice de la question à zéro.

8. Réponses aux questions du compte rendu

Comment représentez-vous une question et sa bonne réponse ?

Une question est représentée par la data class Question. Elle contient le texte, l'image, les trois choix, la bonne réponse et sa description. La bonne réponse est stockée sous la forme d'un indice 0, 1 ou 2.

Comment le clic sur un bouton permet-il de savoir quel choix a été sélectionné ?

Chaque bouton possède son propre `setOnClickListener`. Le premier transmet l'indice 0, le deuxième l'indice 1 et le troisième l'indice 2 à la fonction `verifierReponse()`.

Comment empêchez-vous l'attribution de plusieurs points pour une question ?

La variable `aRepondu` indique si la question a déjà été validée. Si elle vaut `true`, la fonction de vérification s'arrête immédiatement. Les trois boutons sont aussi désactivés après la réponse.

Quelle différence faites-vous entre le score et la progression ?

Le score représente le nombre de bonnes réponses. La progression représente le nombre de questions auxquelles l'utilisateur a répondu, qu'elles soient correctes ou non.

Comment détectez-vous la dernière question et affichez-vous le résultat ?

Le programme compare l'indice de la question actuelle à `questions.size - 1`. Si aucune question ne reste, la fonction `afficherResultat()` est appelée et le score final est affiché.

9. Tests réalisés

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Nouvelle partie	Question 1, score 0/5, progression 0/5	Conforme
Bonne réponse	Score +1 et progression +1	Conforme
Mauvaise réponse	Score inchangé et progression +1	Conforme
Plusieurs clics	Aucun point supplémentaire et boutons désactivés	Conforme
Question suivante	Nouvelle image, question et choix	Conforme
5 bonnes réponses	Score 5/5 et progression 5/5	Conforme
5 mauvaises réponses	Score 0/5 et progression 5/5	Conforme
Réponses mélangées	Score égal au nombre de bonnes réponses	Conforme
Rejouer	Retour à la première question et remise à zéro	Conforme
Petit écran	Contenu lisible et accessible	Conforme

10. Difficultés rencontrées

La principale difficulté a été de bien séparer la notion de score et celle de progression. Une mauvaise réponse doit faire avancer la progression sans modifier le score. Il fallait aussi empêcher qu'un même clic puisse être comptabilisé plusieurs fois.

La gestion de l'affichage entre une question, la correction, la question suivante et le résultat final a également demandé de bien contrôler la visibilité et l'état des différents boutons.

11. Conclusion

Ce travail pratique m'a permis de mettre en application les notions vues sur les widgets Android, les interfaces XML, les événements de clic et le View Binding avec Kotlin. L'application réalisée respecte le fonctionnement demandé : cinq questions illustrées, trois choix par question, calcul du score, progression, correction après réponse, affichage du résultat final et possibilité de rejouer.